

Тема: Настройка протокола DHCP

1) Для заданной на схеме schema-lab4 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам и динамическое конфигурирование адресов для VPC

Для маршрутизатора R1 настройка ip-адресов:

```
configure terminal
```

```
interface FastEthernet0/0
```

```
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface Ethernet2/0
```

```
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface Ethernet2/1
```

```
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

Для маршрутизатора R2:

```
configure terminal
```

```
interface FastEthernet0/0
```

```
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

2) Настроить сервер DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2

В терминале R2:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
```

```
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
```

```
ip dhcp pool POOL_LAN1
```

```
network 192.168.10.0 255.255.255.0
```

```
default-router 192.168.10.1
```

```
exit
```

```
ip dhcp pool POOL_LAN2
```

```
network 192.168.20.0 255.255.255.0
```

```
default-router 192.168.20.1
```

```
exit
```

3) Настроить статическую (nb!) маршрутизацию между подсетями

Настройка DHCP Relay на R1:

```
interface Ethernet2/0
```

```
ip helper-address 10.0.0.2
```

```
exit
```

```
interface Ethernet2/1
```

```
ip helper-address 10.0.0.2
```

```
exit
```

Настройка статической маршрутизации на R2:

```
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

```
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

4) Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив ping между всеми VPC

В терминале каждого компьютера вводим:

ip dhcp

На выходе получаем свободные ip-адреса для каждого ПК.

```
[PC3> ip dhcp  
DDORRA IP 192.168.20.2/24 GW 192.168.20.1
```

```
[PC4> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.20.3/24 GW 192.168.20.1
```

```
[PC2> ip dhcp  
DDORRA IP 192.168.10.3/24 GW 192.168.10.1
```

```
[PC1> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.10.2/24 GW 192.168.10.1
```

Пингуем любой из полученных айпишников.

```
[PC3> ping 192.168.10.3  
  
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=43.480 ms  
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=45.856 ms  
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=26.336 ms  
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=35.165 ms  
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=42.943 ms
```

Все работает.

5) Перехватить в Wireshark диалог одного из VPC с сервером DHCP, разобрать с комментариями

	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	8.897286	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xc7ca1c37
8	8.937090	192.168.10.1	192.168.10.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xc7ca1c37
9	9.897724	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0xc7ca1c37
10	9.943154	192.168.10.1	192.168.10.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xc7ca1c37

При захвате линка и вводе ip dhcp получаем 4 пакета, формирующих DORA:

1. DHCP Discover

```

> Ethernet II, Src: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
v Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0xc7ca1c37
    Seconds elapsed: 0
    > Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 0.0.0.0
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 0.0.0.0
    Client MAC address: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP

```

Широковещательный запрос (destination 255.255.255.255) от компьютера без адреса (0.0.0.0).

2. DHCP Offer

```

Ethernet II, Src: cc:01:fe:fb:00:20 (cc:01:fe:fb:00:20), Dst: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.1, Dst: 192.168.10.2
User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
    Message type: Boot Reply (2)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0xc7ca1c37
    Seconds elapsed: 0
    > Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 192.168.10.2
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 192.168.10.1
    Client MAC address: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP

```

R1 переслал Discover на R2. R2 выбрал свободный ip-адрес и отправил Offer обратно R1. Далее R1 отправляет Offer с адрессом, маской и шлюзом компьютеру.

3. DHCP Request

```
Ethernet II, Src: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03), Dst: cc:01:fe:fb:00:20 (cc:01:fe:fb:00:20)
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0xc7ca1c37
  Seconds elapsed: 0
  > Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 192.168.10.2
  Your (client) IP address: 0.0.0.0
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
```

Компьютер получает offer и делает запрос на использование данного ip-адреса. Запрос широковещательный, чтобы другие DHCP-серверы тоже его получили и не могли использовать ip-адресс.

4. DHCP ACK

```
Ethernet II, Src: cc:01:fe:fb:00:20 (cc:01:fe:fb:00:20), Dst: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.1, Dst: 192.168.10.2
User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0xc7ca1c37
  Seconds elapsed: 0
  > Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 192.168.10.2
  Your (client) IP address: 192.168.10.2
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 192.168.10.1
  Client MAC address: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
```

Сервер подтверждает аренду ip-адреса пакетом Acknowledge.

6) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

Конфиги сохранены в папке conf.

